

E46

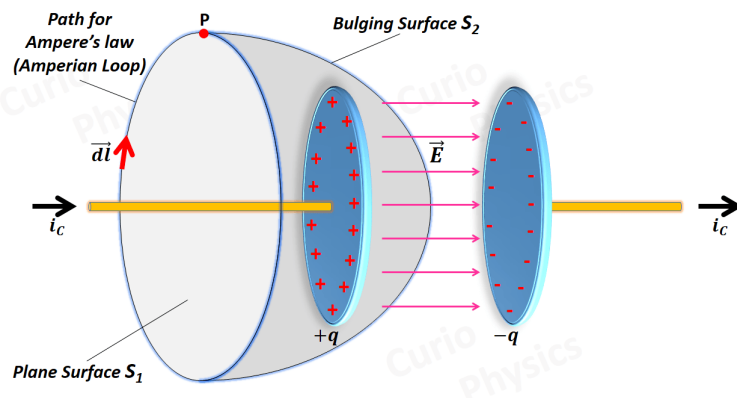
Eugenio Barbieri Viale

8 febbraio 2026

Il teorema di Ampere affermava che la circuitazione del campo magnetico lungo una curva chiusa ∂S è pari al prodotto tra μ_0 e la somma delle correnti, dette concatenate, che attraversano una qualsiasi superficie S che ha per contorno ∂S .

Se però si prende un circuito RC , e si considera una superficie che non è attraversata da alcuna corrente ma passa in mezzo alle due armature del condensatore, inglobandone una, si osserva che la circuitazione del campo magnetico è non nulla.

Per questo Maxwell introdusse il concetto di *corrente di spostamento*.



La superficie gaussiana composta da S_1 e S_2 presenta al suo interno una carica Q pari a quella immagazzinata dal condensatore, mentre nella porzione di ramo inglobato non c'è accumulo di carica.

Poichè scorre corrente nel circuito, il condensatore non è ancora saturo e la carica nell'armatura del condensatore è una funzione del tempo non costante.

Scriviamo quindi il differenziale di $Q(t)$:

$$dQ(t) = Idt$$

Applichiamo ora il teorema di Gauss:

$$\int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \Phi_s(\vec{E}) = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Possiamo quindi applicare ad entrambi i membri l'operatore differenziale:

$$d\Phi_s(\vec{E}) = \frac{dQ(t)}{\varepsilon_0} = \frac{Idt}{\varepsilon_0}$$

Introduciamo quindi la corrente di spostamento, che alla fine è pari alla corrente di conduzione:

$$I_s = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_s(\vec{E})}{dt} = I$$

Notiamo così che il principio di conservazione della carica totale è rispettato.

Si arriva così alla generalizzazione del teorema di Ampere:

$$\int_{\partial S} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(\sum_j I_j + \varepsilon_0 \frac{d\Phi_s(\vec{E})}{dt} \right)$$

Si nota inoltre la simmetria che regola l'interazione tra il campo magnetico e il campo elettrico. Infatti un campo magnetico variabile genera un campo elettrico indotto, e allo stesso modo una variazione del campo elettrico produce un campo magnetico indotto.

Il verso campo magnetico indotto si ottiene applicando la regola della mano destra e orientando il pollice come la corrente di spostamento, e quindi secondo la variazione del campo elettrico.

Sitografia

- https://en.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A8re%27s_circuital_law
- <https://physics.stackexchange.com/questions/852945/is-ampere-maxwell-law-applicable-for-changing-currents>
- https://it.wikipedia.org/wiki/Operatore_differenziale